Reconstrucción 3D y estimación métrica por estéreo multivista

Trabajo Práctico II

Agustín Patruno Carranza · **Catalina Hirsch** · **Mathias Kneipp**

23 de octubre de 2026

Resumen

Se presenta un pipeline de reconstrucción 3D por estéreo multivista que, a partir de pares RGB capturados con una cámara estéreo, recupera la nube de puntos de un objeto y estima sus dimensiones en una escala métrica nominal. El sistema se calibró manualmente con OpenCV (error de reproyección estéreo RMS de 0,86 px y línea base de 60,16 mm), se calculó la disparidad con `StereoSGBM` y filtrado WLS, y se fusionaron las nubes locales en un marco común mediante poses estimadas respecto de un tablero ChArUco con `solvePnP`, obteniendo una nube global de 20 762 218 puntos. Tras el recorte espacial, submuestreo y eliminación de outliers en Open3D, y la segmentación del objeto (remoción del plano base y mayor grupo DBSCAN), la nube del Palacio conserva 155 401 puntos (4,2 MB). La caja de recorte se eligió holgada, de modo que el objeto queda con margen claro en los tres ejes y la medición es independiente del recorte. La extensión robusta (percentiles 0,5–99,5) es $108{,}4 \times 371{,}7 \times 108{,}4$ mm (ancho, largo y alto); frente a las medidas físicas desde la base ($120 \times 380 \times 115$ mm), las tres dimensiones robustas subestiman levemente el objeto (largo 2,2 %, alto 5,7 %, ancho 9,7 %), siendo el ancho —la dimensión más angosta— la peor estimada, mientras que la AABB las sobreestima por el engrosamiento de las superficies. La escala sigue pendiente de validación física de los patrones. Se discuten las limitaciones del empalme y la medición.

1. Introducción y Marco Teórico

El objetivo de este trabajo es reconstruir la nube de puntos 3D de un objeto a partir de un conjunto de imágenes tomadas desde distintos ángulos con una cámara estéreo, y estimar sus dimensiones reales en milímetros. Se utiliza un sistema estéreo porque permite recuperar la profundidad de los píxeles y porque reduce la búsqueda de correspondencias a una recta (la línea epipolar). El pipeline consta de: calibración del par estéreo (intrínsecos, distorsión y extrínsecos relativos R, t), rectificación de las imágenes para alinear las líneas epipolares, cálculo de disparidad para obtener una nube de puntos local por par, estimación de la pose global de cada cámara para fusionar todas las nubes en un marco común, y finalmente optimización de la nube y medición métrica del objeto.

1.1. Modelo de cámara pinhole y distorsión

El modelo pinhole describe cómo una cámara forma una imagen: todos los rayos de luz pasan por un único punto y se proyectan sobre el plano imagen. En esta proyección de perspectiva se pierde la profundidad, ya que un punto del plano puede provenir de infinitos puntos 3D sobre una recta. La proyección de un punto tridimensional sobre la imagen se expresa como

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R & \mathbf{t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{1}$$

donde λ es un factor de escala proyectivo, K es la matriz de parámetros intrínsecos, y R y $\mathbf{t}$ representan la rotación y la traslación que transforman las coordenadas del sistema de referencia del mundo al sistema de referencia de la cámara.

La matriz K tiene la forma

$$K = \begin{bmatrix} f_x & \gamma & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Aquí, f_x y f_y son las distancias focales expresadas en píxeles en las direcciones horizontal y vertical, respectivamente; c_x y c_y son las coordenadas del punto principal, donde el eje óptico intersecta el plano imagen; y γ representa el parámetro de sesgo *skew* entre los ejes de la imagen, que habitualmente se asume nulo.

El modelo pinhole ideal no contempla que las lentes reales deforman la imagen. Esto se corrige con los coeficientes de distorsión: la *radial* (k_1, k_2, k_3) arquea las líneas rectas (efecto barril o cojín), notoria en lentes de cámara web como la de este trabajo, y la *tangencial* (p_1, p_2), por desalineación entre lente y sensor.

Tanto K como los coeficientes de distorsión son desconocidos y propios de cada cámara. Sin ellos no se

puede relacionar los píxeles con la geometría real ni obtener medidas en milímetros. Por eso es necesario calibrar, estimando los parámetros a partir de un patrón de geometría conocida.

1.2. Calibración estéreo

Se estiman la rotación (R) y traslación (t) relativas entre las dos cámaras (de la derecha respecto de la izquierda). Definen la geometría del par y permiten rectificar y recuperar la profundidad: el módulo de t es la línea base (*baseline* B), que entra en $Z = f\,B/d$.

Para estimarlos se toman pares de imágenes de un patrón (checkerboard/ChArUco) de geometría conocida vistos por ambas cámaras a la vez, se detectan sus esquinas y se resuelve una optimización (`stereoCalibrate`) que halla el R, t consistente con todas las vistas. En este trabajo, los intrínsecos y la distorsión se estiman previamente por cámara y se mantienen fijos durante la calibración estéreo.

La calidad se mide con el error de reproyección: se reproyectan los puntos 3D del patrón al plano imagen con los parámetros estimados y se mide, en píxeles, la distancia a las esquinas detectadas, reportada como raíz cuadrática media (RMS); se considera que cuanto más bajo el valor, mejor calidad de la calibración.

$$e_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left\|\mathbf{x}_i - \hat{\mathbf{x}}_i\right\|^2} \tag{3}$$

donde $\mathbf{x}_i$ es la esquina detectada, $\hat{\mathbf{x}}_i$ su reproyección a partir del punto 3D conocido, y N el total de puntos sobre todas las imágenes.

1.3. Geometría epipolar y rectificación

Dado un punto en la imagen izquierda, su correspondiente en la derecha está obligado a caer sobre una recta, la línea epipolar: el punto 3D está sobre el rayo que sale de la cámara izquierda, y ese rayo se proyecta como una recta en la derecha. Así, la búsqueda de correspondencias pasa de 2D a 1D. Esta restricción la captura la matriz fundamental F (o la esencial E):

$$\mathbf{x}'^{T} F \mathbf{x} = 0 \tag{4}$$

En general esas líneas epipolares están inclinadas y a distintas alturas en cada imagen. La rectificación reproyecta (homografía) ambas imágenes a un par ideal con planos imagen coplanares, de modo que las líneas epipolares queden horizontales y alineadas en la misma fila.

Tras rectificar, el correspondiente de un píxel está en la misma fila de la otra imagen, desplazado solo horizontalmente. Ese desplazamiento es la disparidad,

$$d = x_{\mathrm{izq}} - x_{\mathrm{der}} \tag{5}$$

Así, el cálculo de disparidad se reduce a una búsqueda 1D a lo largo de la fila, mucho más rápida y robusta que buscar sobre rectas oblicuas distintas para cada píxel.

1.4. De disparidad a profundidad

En el par rectificado, la profundidad Z de un punto se relaciona con su disparidad d por triángulos semejantes mediante

$$Z = \frac{f\,B}{d} \tag{6}$$

donde f es la distancia focal en píxeles y B la línea base. La relación es inversa, por lo que un mismo error en d afecta más a los puntos lejanos y el estéreo es más preciso de cerca. Como B proviene de la calibración en milímetros, Z queda en unidades métricas, sin la ambigüedad de escala de la reconstrucción monocular. Con la profundidad de cada píxel, la matriz de reproyección Q retroproyecta cada píxel (u, v) a un punto 3D (X, Y, Z), formando la nube local.

2. Metodología

El pipeline implementado parte de la calibración y rectificación del par estéreo, calcula la disparidad de cada par y la retroproyecta a una nube de puntos local. Luego, estima la pose global de cada cámara respecto de un marco de referencia común para fusionar todas las nubes, y finalmente optimiza la nube resultante y mide el objeto. A continuación se describe cada etapa con las técnicas y parámetros utilizados.

2.1. Dataset utilizado

El objeto reconstruido es una maqueta de un palacio, capturada con la cámara estéreo ELP provista por la cátedra, en imágenes de 1920×1080 px. Se generaron dos colecciones propias: una de calibración, con 63 pares de un *checkerboard*, y otra de reconstrucción, con 72 pares del objeto tomados desde distintos ángulos. Como marco de referencia global ("mundo") se usó un tablero ChArUco visible junto al objeto en todas las capturas, que permanece inmóvil respecto de la maqueta entre tomas.

2.2. Calibración y rectificación

La calibración se implementó manualmente con OpenCV, a partir de 63 pares de un *checkerboard* de 9×6 esquinas internas y cuadrados de 28 mm, capturados desde distintos ángulos. Las esquinas se detectaron con `cv.findChessboardCorners` y se refinaron a precisión subpíxel con `cv.cornerSubPix`, conservando únicamente los pares en los que el tablero se detecta en ambas cámaras. Luego, mediante `cv.calibrateCamera` (por cámara) y `cv.stereoCalibrate` (con `CALIB_FIX_INTRINSIC`) se estiman los intrínsecos y la distorsión de cada cámara y los extrínsecos relativos (R, t); el tamaño físico del cuadrado fija la escala métrica. Los resultados se exportan a archivos `.pkl` que el resto del pipeline consume sin recalibrar.

Con esos parámetros se calcularon los mapas de rectificación (`cv.stereoRectify` con `alpha`= 0,

que recorta los bordes inválidos y devuelve además la matriz Q para pasar de disparidad a 3D, e `cv.initUndistortRectifyMap`) y se aplicaron a cada par con `cv.remap`. La alineación se verificó visualmente con líneas horizontales sobre un par rectificado.

2.3. Disparidad y nube local

Para cada par de imágenes estéreo, se aplicaron los mapas de rectificación para alinear ambas cámaras y facilitar la búsqueda de correspondencias sobre las mismas filas. Sobre las imágenes rectificadas en escala de grises se calculó la disparidad mediante `StereoSGBM`, utilizando `minDisparity`= 0, `numDisparities`= 240, `blockSize`= 11, $P_1 = 8 \cdot 11^2$ y $P_2 = 32 \cdot 11^2$, junto con `uniquenessRatio`= 5, `speckleWindowSize`= 200 y `speckleRange`= 2. Para reducir correspondencias erróneas, se verificó la consistencia entre las disparidades izquierda-derecha y derecha-izquierda, con una tolerancia de 1,5 píxeles. También se aplicó el filtro WLS (*Weighted Least Squares*, con $\lambda = 8000$ y $\sigma = 1{,}5$) para suavizar el mapa de disparidad preservando las discontinuidades de profundidad.

Mediante `cv.reprojectImageTo3D` y la matriz Q obtenida durante la calibración estéreo, las disparidades se reproyectaron al espacio tridimensional para recuperar las coordenadas (X, Y, Z) en el sistema de referencia de la cámara izquierda rectificada. Para construir la nube local, se asignó a cada punto el color correspondiente de la imagen izquierda rectificada. Finalmente, se conservaron los puntos con disparidad superior al mínimo configurado, coordenadas finitas y profundidad dentro del intervalo $100 < Z < 2000$ mm.

2.4. Pose global y transformación

Para expresar las nubes locales en un sistema de referencia común, se estimó la pose de la cámara izquierda respecto del tablero ChArUco (grilla de 9×13 cuadrados de 42 mm, marcadores de 31,5 mm y diccionario `DICT_5X5_100`). Se detectaron sus esquinas en cada imagen izquierda rectificada y, mediante `board.matchImagePoints`, se obtuvieron las correspondencias entre sus coordenadas en píxeles y sus posiciones tridimensionales conocidas. La estimación se realizó con `cv.solvePnP`, utilizando la matriz intrínseca rectificada, distorsión nula y el método `SOLVEPNP_SQPNP`. Se exigieron al menos seis esquinas válidas para aceptar la estimación.

La función devuelve un vector de rotación $\mathbf{r}$ y un vector de traslación $\mathbf{t}$, que describen la transformación del sistema de coordenadas del mundo al de la cámara. El vector de Rodrigues se convirtió en una matriz de rotación R mediante `cv.Rodrigues`. La transformación estimada cumple:

$$\mathbf{p}_c = R\mathbf{p}_w + \mathbf{t},$$

donde $\mathbf{p}_w$ y $\mathbf{p}_c$ representan un mismo punto en coordenadas de mundo y de cámara, respectivamente.

Como las nubes locales están expresadas en coordenadas de cámara, se invirtió esta transformación para llevarlas al sistema global. Utilizando $R^{-1} = R^T$, se obtuvo:

$$R_{cw} = R^T, \qquad \mathbf{t}_{cw} = -R^T\mathbf{t}.$$

Ambos componentes se combinaron en la matriz homogénea:

$$T_{cw} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T\mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz permitió transformar cada nube local al sistema global para su posterior fusión. Los pares cuya imagen no pudo leerse o cuya detección no alcanzó el mínimo de esquinas requerido se descartaron.

2.5. Fusión y optimización en Open3D

Las nubes locales transformadas se fusionaron mediante Open3D. Para controlar el costo computacional y la cantidad de puntos, se aplicó `voxel_down_sample` con un tamaño de vóxel de 2 mm a cada nube local y a la nube acumulada después de cada par procesado (`merge_every`= 1).

Como postprocesamiento de la nube global del Palacio, se delimitó el objeto mediante una caja alineada con los ejes (*Axis-Aligned Bounding Box*, AABB), con límites $\mathbf{b}_{\text{mín}} = (90, 55, -140)$ mm y $\mathbf{b}_{\text{máx}} = (270, 500, 0)$ mm. Estos límites se eligieron holgados a partir de la inspección de la nube global: contienen la huella completa del objeto con varios milímetros de margen por cara, sin incorporar la pared de fondo, de modo que la medición posterior no quede fijada por el recorte. Sobre la región seleccionada se aplicó una nueva reducción por vóxeles de 1,5 mm y se eliminaron valores atípicos mediante `remove_statistical_outlier`, utilizando `nb_neighbors`= 20 y `std_ratio`= 1,5, registrando la cantidad de puntos después de cada operación. Finalmente, para aislar el objeto se removió el plano del tablero (puntos con $Z \geq -12$ mm, pues el tablero–mundo está en $Z \approx 0$) y se tomó el mayor grupo obtenido con `cluster_dbscan` ($\varepsilon = 4$ mm, `min_points`= 15); esa nube del objeto es el entregable `.ply` y sobre ella se calculan la AABB, la caja envolvente orientada (*Oriented Bounding Box*, OBB) y las extensiones robustas entre percentiles.

Como exploración opcional, se reconstruyó una superficie mediante Poisson sobre la nube optimizada. Se estimaron normales con radio de 5 mm y hasta 30 vecinos, y se orientaron consistentemente con 30 vecinos. La reconstrucción se ejecutó con profundidad 8 y un hilo; luego se eliminaron los vértices con densidad inferior al percentil 3 y se recortó la malla a la AABB de la nube final.

2.6. Medición métrica

Las dimensiones se estimaron sobre la nube del objeto ya aislado (Sección anterior). Como medida principal se usó la extensión robusta entre los percentiles 0,5 y 99,5 por eje, que descarta los puntos sueltos; se reportan además la AABB (cota sensible a esos puntos) y la OBB mínima. Para verificar que la medición

es independiente del recorte se calculó la holgura entre la AABB del objeto y cada cara de la caja: una holgura positiva en los tres ejes indica que el recorte no recorta el objeto y, por lo tanto, no fija sus dimensiones.

La reconstrucción permite obtener medidas métricas porque la matriz de reproyección Q utiliza los parámetros de la calibración estéreo, incluida la separación entre las cámaras, para recuperar coordenadas tridimensionales a escala física. Por su parte, la pose global se estima a partir de las dimensiones conocidas del tablero ChArUco, configurado con cuadrados de 42 mm de lado. Para que las nubes locales y las poses sean compatibles, las unidades utilizadas en ambas calibraciones deben ser consistentes. Las dimensiones obtenidas se interpretan como estimaciones del tamaño del objeto y su precisión depende de la calibración, la calidad de las disparidades, la estimación de las poses y los filtros aplicados. Los tamaños de 28 mm del checkerboard y 42 mm del ChArUco son los valores configurados; su comprobación física queda pendiente. Como referencia independiente se midió el objeto real desde la base: 38 cm de largo, 12 cm de ancho y 11,5 cm de alto ($380 \times 120 \times 115$ mm). Estas medidas se usan para comparar las extensiones reconstruidas, sin ajustar la escala.

3. Resultados y Discusión

3.1. Resultados

3.1.1. Calibración

La calibración se realizó sobre imágenes de 1920×1080 px. De los 63 pares disponibles, 49 presentaron el tablero detectado en ambas cámaras y, tras el filtrado iterativo por error de reproyección (umbral de 3 px), 13 se emplearon en la estimación final.

Los parámetros intrínsecos obtenidos para ambas cámaras son

Cámara izquierda:

$$K_L = \begin{bmatrix} 602{,}9 & 0 & 970{,}4 \\ 0 & 603{,}6 & 533{,}9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cámara derecha:

$$K_R = \begin{bmatrix} 595{,}9 & 0 & 955{,}3 \\ 0 & 596{,}3 & 523{,}9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ambas tienen skew $s = 0$ y $f_x \approx f_y$, lo que indica píxeles prácticamente cuadrados. Los coeficientes de distorsión siguen la estructura $(k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$ y para este caso son:

$$D_L \approx [0{,}00096, -0{,}01632, -0{,}00300, -0{,}00139, -0{,}00033]$$
$$D_R \approx [0{,}00969, -0{,}03064, -0{,}00277, -0{,}00045, 0{,}00545]$$

Ambas cámaras presentan coeficientes de distorsión radial de baja magnitud y distorsión tangencial pequeña, pero no nula. En particular, (p_1, p_2) es aproximadamente $(-0{,}00300, -0{,}00139)$ para la cámara izquierda y $(-0{,}00277, -0{,}00045)$ para la derecha.

En cuanto a los parámetros extrínsecos relativos, se obtuvieron:

$$R \approx \begin{bmatrix} 0{,}999987 & 0{,}000131 & 0{,}005008 \\ -0{,}000121 & 0{,}999998 & -0{,}001947 \\ -0{,}005009 & 0{,}001947 & 0{,}999986 \end{bmatrix} \approx I$$

$$T = \begin{bmatrix} -60{,}1229 \\ 0{,}156318 \\ -2{,}15031 \end{bmatrix}$$

La matriz R indica rotación casi nula y con el vector de traslación T se puede obtener la separación física entre ambas cámaras, que es $|T| \approx 60{,}16$ mm y fija la escala métrica del sistema ($Z = f\,B/d$).

Por otro lado, los errores de reproyección obtenidos fueron

Cuadro 1: Error de reproyección RMS de la calibración estéreo.

Métrica	**RMS (px)**
Monocular izquierda	0.869
Monocular derecha	0.609
Estéreo (OpenCV)	0.860
Validación (pose izquierda)	0.988
Alineación vertical rectificada	0.654

Los RMS agregados son inferiores a 1 px. La alineación vertical rectificada tiene un RMS global de 0.654 px; este promedio subpíxel no implica que todas las capturas tengan errores inferiores a 1 px.

En el siguiente gráfico se muestra la calidad de la calibración por captura. El gráfico tiene dos paneles que comparten el eje x, que indica el índice de cada par de calibración utilizado. El panel superior muestra el error de reproyección RMS en píxeles (una línea por cámara), y el panel inferior el error de alineación vertical RMS tras la rectificación. En ambos, un valor más bajo indica mejor calidad.

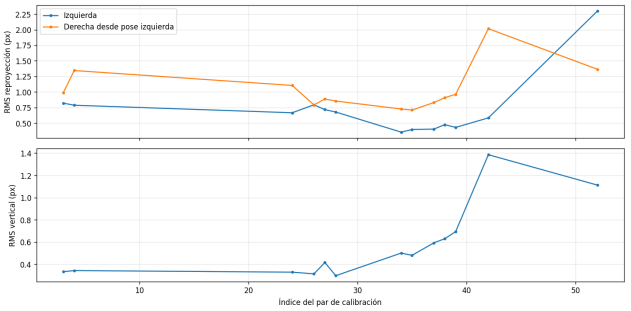


Figura 1: Error de reproyección por captura utilizada en la calibración.

El error de reproyección por captura alcanza 2.298 px en la cámara izquierda para el par 52 y 2.016 px en la derecha para el par 42. El RMS de alineación vertical por captura varía entre 0.297 y 1.386 px, con los mayores valores en los pares 42 (1.386 px) y 52 (1.112 px). Aunque estos pares cumplen el umbral de reproyección de 3 px utilizado para el filtrado, presentan mayor error

residual y limitan la uniformidad de la alineación entre capturas.

A continuación se muestra un ejemplo de dos imágenes originales junto con su rectificación, marcado con líneas rojas punteadas.

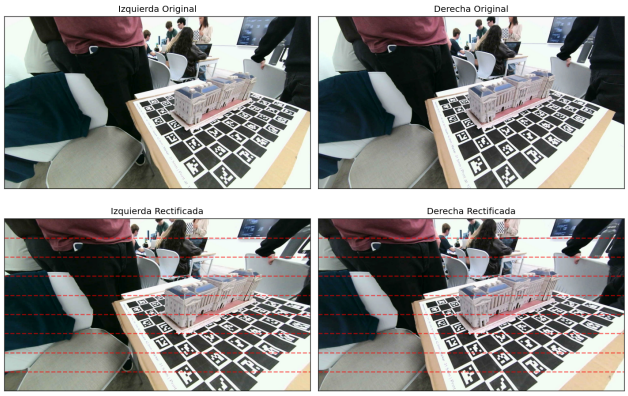


Figura 2: Par estéreo antes y después de la rectificación.

3.1.2. Disparidad

A continuación se muestra el mapa de disparidad obtenido para un par representativo del Palacio.

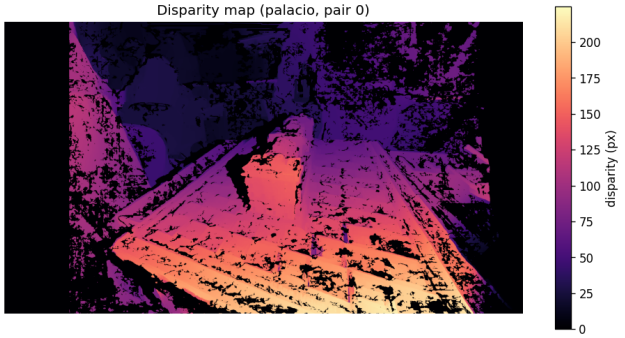


Figura 3: Mapa de disparidad del par 0 del Palacio, calculado con SGBM y filtrado WLS. La barra de color indica la disparidad en píxeles; el valor cero representa píxeles inválidos.

El mapa muestra el gradiente de profundidad esperado: el primer plano concentra las disparidades altas (tonos claros) y el fondo las bajas (tonos oscuros), según la relación inversa de la Ecuación 6. Las regiones en negro son píxeles inválidos: aparecen incluso en zonas de alta disparidad (mesa cercana) porque dependen de la textura y no de la distancia, y sobre superficies homogéneas o con brillos el matcher no halla correspondencias únicas, a lo que se suman las oclusiones y el chequeo de consistencia izquierda–derecha; estos huecos se trasladan luego a la nube local.

3.1.3. Pose y marco global

Se obtuvo una pose válida respecto del ChArUco para 70 de los 72 pares del Palacio (97.2 %). Los pares 4 y 8 se descartaron porque la detección no alcanzó el mínimo de seis esquinas requerido. Las nubes de los pares aceptados se transformaron al marco del tablero con T_{cw} y se acumularon en ese sistema común.

La Figura 4 muestra los centros de las cámaras proyectados sobre el plano XY, junto con el contorno del tablero y la nube final recortada. Su distribución alrededor del objeto es compatible con una captura desde distintos ángulos. Como ejemplo, el centro de la cámara del par 0 se encuentra aproximadamente en $(245, 692, -223)$ mm. La coordenada Z negativa responde al convenio del marco del tablero: en esta reconstrucción, las cámaras y el objeto quedan del lado negativo de su normal.

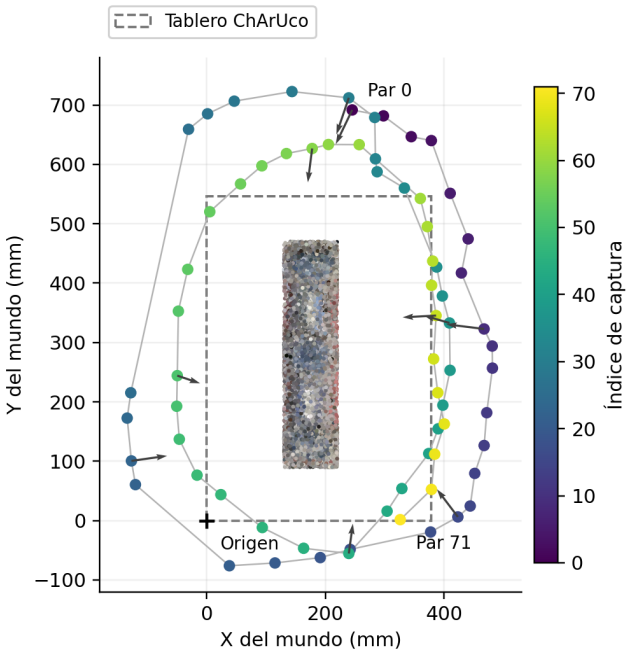


Figura 4: Vista superior en el marco global. Los puntos coloreados son los centros de las 70 cámaras aceptadas; la línea los une en orden de captura. Las flechas muestran la proyección del eje óptico de una selección de cámaras. El rectángulo discontinuo delimita el tablero y la nube recortada se muestra en el centro.

Como diagnóstico adicional, el RMS de reproyección de las esquinas ChArUco con las poses estimadas tuvo una mediana de 1.80 px y un máximo de 4.36 px. Estos valores describen el ajuste sobre las mismas esquinas usadas para estimar la pose; no constituyen una validación independiente. La aceptación se basó en la cantidad de esquinas y en el éxito de `solvePnP`, por lo que la precisión de las poses puede variar entre capturas y afectar el empalme de las nubes.

3.1.4. Nube global y optimización

La fusión de los 70 pares produjo una nube global de 20 762 218 puntos, aún después del submuestreo de 2 mm aplicado durante la acumulación. Como se observa en la Figura 5, esta nube incluye tanto la maqueta como partes del tablero y del entorno capturado. Por

ello, el primer paso de optimización fue seleccionar espacialmente la región del objeto.

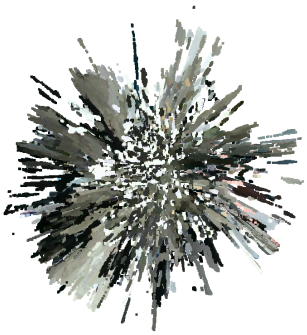
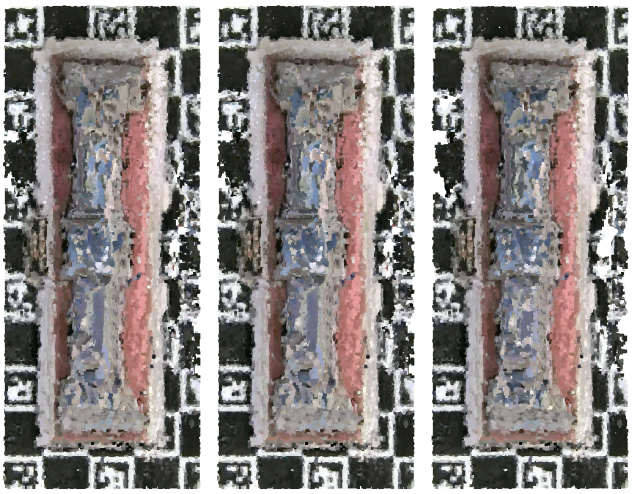


Figura 5: Nube global antes del recorte. La reconstrucción incluye el entorno de la maqueta, que ocupa una región pequeña respecto de la escena completa.

La Tabla 2 resume la cantidad de puntos conservados en cada etapa. El recorte AABB dejó 247 492 puntos; el submuestreo con vóxeles de 1.5 mm los redujo a 237 486 y el filtro estadístico, con 20 vecinos y `std_ratio`= 1,5, produjo los 222 261 puntos de la región optimizada. La segmentación final (remoción del plano base y mayor grupo DBSCAN) aisló el objeto en 155 401 puntos, que constituyen la nube entregable.

Cuadro 2: Puntos conservados durante la optimización.

Etapa	Puntos	% inicial
Global fusionada	20 762 218	100.000
Recorte AABB	247 492	1.192
Vóxel de 1.5 mm	237 486	1.144
Filtro estadístico	222 261	1.071
Objeto segmentado	155 401	0.748



(a) Recorte. (b) Vóxeles. (c) Final.

Figura 6: Comparación de la región seleccionada tras cada paso de optimización. Se muestra la misma vista, con los márgenes blancos recortados para facilitar la comparación.

La reducción total hasta el objeto fue del 99.25 % de los puntos de la nube global. La mayor parte corresponde a la exclusión espacial del entorno; dentro del recorte, los pasos de vóxeles y filtrado eliminaron 10 006 y 15 225 puntos, respectivamente, y la segmentación final descartó el entorno conexo restante hasta aislar los 155 401 puntos del objeto. La Figura 6 permite reconocer el volumen general de la maqueta, aunque persisten irregularidades en las superficies. La nube del objeto se exportó como `nube_palacio_optimizada.ply` en formato binario, con un tamaño de 4.2 MB. Este peso es consecuencia de la selección de una región acotada, el submuestreo y el filtrado. El tamaño compacto facilita la entrega, pero por sí solo no permite asegurar que se haya conservado toda la geometría del objeto.

3.1.5. Medición métrica

El objeto aislado (155 401 puntos) se midió por la extensión robusta entre percentiles 0,5 y 99,5 por eje (medida principal), reportando además la AABB como cota sensible a puntos sueltos y la OBB mínima. A diferencia de la versión preliminar con una caja ajustada al objeto, la caja holgada deja márgenes claros en los tres ejes: la holgura de la AABB del objeto a cada cara del recorte es de 16,4/17,3 mm en X, 10,5/16,1 mm en Y y 6,5/12,0 mm en Z (lado inferior/superior). Como ninguna dimensión toca el borde, las extensiones ya no quedan fijadas por el recorte y pueden compararse con el objeto real. La Tabla 3 resume las medidas, redondeadas a 0.1 mm; el error relativo se calcula sobre la medida robusta como $100\,|d_{\mathrm{rob}} - d_{\mathrm{real}}|/d_{\mathrm{real}}$.

Cuadro 3: Extensiones del objeto segmentado frente al objeto real medido desde la base. Dimensiones en mm; error relativo (sobre la medida robusta) en %.

Dimensión	**Real**	$p_{0,5}$–$p_{99,5}$	**AABB**	**Error** (%)
Ancho (X)	120.0	108.4	146.3	9.7
Largo (Y)	380.0	371.7	418.4	2.2
Alto (Z)	115.0	108.4	121.5	5.7

Respecto del objeto real, las tres extensiones robustas quedan por debajo del valor físico: el largo y el alto con errores de 2,2 % (8,3 mm) y 5,7 % (6,6 mm), y el ancho con 9,7 % (11,6 mm), la peor estimada por ser la dimensión más angosta. La AABB, en cambio, sobreestima las tres (146,3 × 418,4 × 121,5 mm), igual que la OBB mínima (418,1 × 142,8 × 121,5 mm), por el engrosamiento de las superficies y los puntos sueltos. Así, el ancho real (120 mm) queda acotado entre la medida robusta (108,4 mm, que recorta parte del contorno) y la AABB (146,3 mm, que incluye el espesor espurio): una brecha de ~ 38 mm que refleja la dificultad de fijar la dimensión más angosta. El origen de este comportamiento se analiza en la Sección 3.2.

3.2. Discusión

Los resultados muestran que el pipeline reconstruye una región de la escena con escala métrica nominal, contrastada con las medidas del objeto pero aún pendiente de validación física de los patrones, y revelan ciertas limitaciones. En la **calibración**, si bien los RMS agregados son subpíxel, los pares 42 y 52 presentan errores de reproyección cercanos a 2.3 px y de alineación vertical superiores a 1 px. Estos residuos, aunque toleran el umbral de filtrado, introducen una rectificación menos precisa en algunas vistas y se propagan al resto del pipeline.

En la **disparidad**, `StereoSGBM` degrada su desempeño en regiones de poca textura, brillos especulares y bordes de oclusión, donde genera huecos o correspondencias erróneas. El filtro WLS y la verificación de consistencia izquierda–derecha mitigan parte del ruido, pero no lo eliminan; esto se traduce en las irregularidades de superficie visibles en la nube final (Figura 6).

El **empalme** de las nubes es sensible a la calidad de las poses: el RMS de reproyección de las esquinas ChArUco tuvo una mediana de 1.80 px y un máximo de 4.36 px, y pequeños errores angulares desplazan las nubes lejanas, engrosando las superficies al acumularlas. No se aplicó un refinamiento posterior (ICP), que podría alinear mejor las nubes parciales y reducir el espesor aparente. La exploración con Poisson, tras el filtrado por densidad y el recorte a la AABB de la nube optimizada (Figura 7), se exportó como `malla_palacio_poisson.ply`, con 173 022 vértices y 346 131 triángulos. La superficie conserva la forma alargada de la región seleccionada, pero presenta huecos, fragmentos e irregularidades; no se obtuvo una superficie cerrada. Además, Poisson puede interpolar zonas no observadas, por lo que se reporta solo como resultado cualitativo.

Respecto de la **medición métrica**, con la caja holgada las tres extensiones quedan determinadas por el objeto y no por el recorte (holgura clara en los tres ejes). Sobre la dimensión más angosta aparecen dos efectos opuestos. Por un lado, el empalme engrosa las superficies: los errores de pose (RMS PnP de mediana 1,80 px y máximo 4,36 px) y el ruido residual de la disparidad desplazan lateralmente las nubes parciales al acumularlas, agregando un espesor de varios milímetros por cara que infla la AABB, la cual sobreestima el ancho un 21,9 % (146,3 frente a 120 mm). Por otro lado, la extensión robusta recorta el 0,5 % exterior de puntos por lado para descartar los sueltos, lo que en una dimensión angosta elimina también parte del contorno real y la subestima (108,4 mm, 9,7 %). El ancho verdadero (120 mm) queda así acotado entre ambas medidas. Este compromiso golpea sobre todo a la dimensión más angosta: en el largo (380 mm) y el alto (115 mm) el recorte de percentiles apenas resta un 2–6 %, pero sobre 120 mm pesa casi 10 %. El alto, además, tiene su extremo superior fijado por la máscara $Z < -12$ mm que remueve la base, de modo que no es una medición enteramente libre. En síntesis, la reconstrucción capta bien las dimensiones grandes y estima la angosta con mayor incertidumbre, acotada entre la robusta y la AABB; un empalme más fino (ICP, mejores poses) reduciría el engrosamiento y acercaría la AABB al valor real.

Como **mejoras** futuras se plantean: incorporar ICP para refinar el registro entre nubes, explorar métodos de *stereo matching* basados en redes neuronales (CREStereo, HITNet) para densificar y limpiar la disparidad, aumentar el solapamiento y la cobertura de las capturas para cerrar la parte trasera del objeto, y comprobar empíricamente la escala con medidas de los patrones. En particular, reducir el engrosamiento lateral de las superficies mediante ICP y poses más precisas estrecharía la brecha entre la medida robusta y la AABB, y acercaría la estimación de la dimensión más angosta a su valor real.



Figura 7: Malla triangular obtenida con Poisson Surface Reconstruction a partir de la nube optimizada, con profundidad 8, filtrado por densidad y recorte a su AABB

Referencias

[1] R. Hartley y A. Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision. 2.ª ed., Cambridge University Press, 2004.

[2] OpenCV. Camera Calibration and 3D Reconstruction. Documentación oficial.

[3] Q.-Y. Zhou, J. Park y V. Koltun. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing. arXiv:1801.09847, 2018.